



Projet Image - Débruitage

Viguié Killian, Wang Xihao

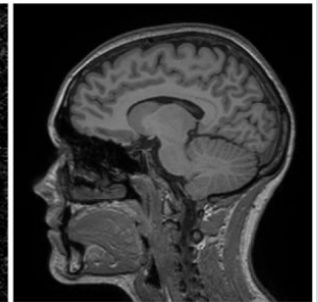
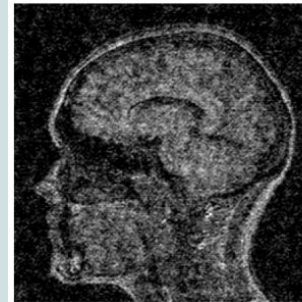
A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- Méthode proposée
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion

Contexte et définitions

- Qu'est-ce que le bruit dans une image ?
 - Présent dans les photos smartphone, vidéosurveillance, scènes en basse luminosité, imagerie médicale...
 - Réduit la lisibilité, détruit les détails...



A decorative gray square with a curved corner.

Contexte et définitions

- Qu'est-ce que le bruit dans une image ?
 - Présent dans les photos smartphone, vidéosurveillance, scènes en basse luminosité, imagerie médicale...
 - Réduit la lisibilité, détruit les détails...
- **Méthodes traditionnelles:** Filtrage moyen, filtrage gaussien
- **Notre solution:**
 - VAE + U-Net + Paired-based GAN

Différents bruits

Aléatoire



Poivre & Sel



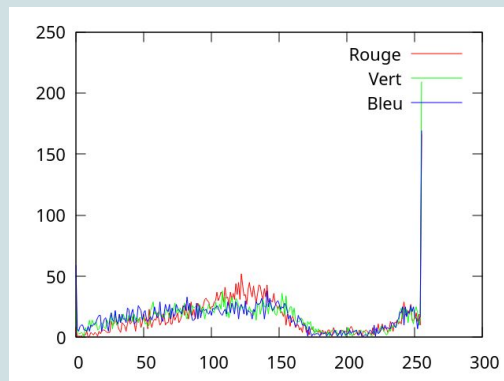
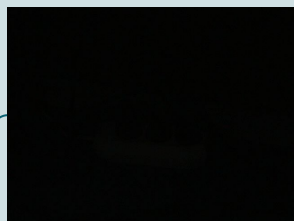
Gaussien



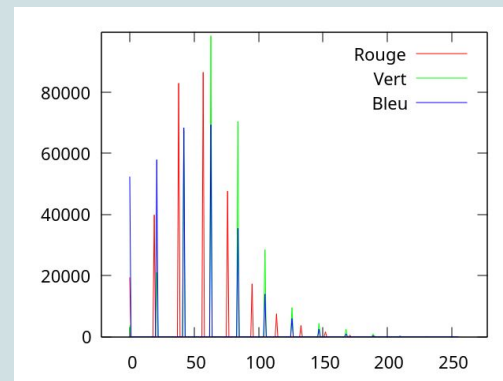
Expansion dyn.



Différents bruits



Bruit classique



Bruit d'expansion dynamique

Différents bruits

Aléatoire

Poivre & Sel

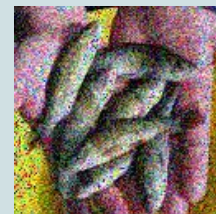
Gaussien

Expansion dyn.

Faible



Fort



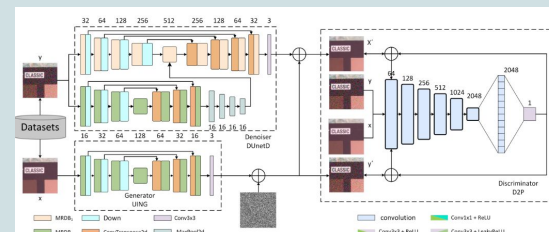
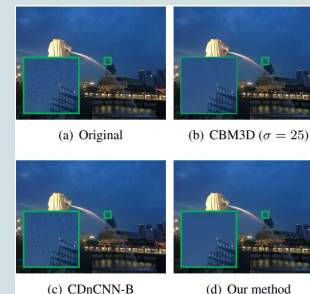
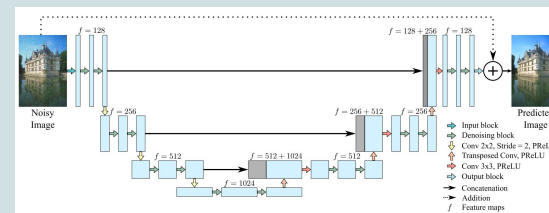
A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- Méthode proposée
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion

État de l'art

- U-Net for Image Denoising
 - A Residual Dense U-Net Neural Network for Image Denoising, JAVIER GURROLA-RAMOS, OSCAR DALMAU, TERESA E. ALARCÓN2
 - Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration (CVPR 2018), Pengju Liu, Hongzhi Zhang, Kai Zhang, Liang Lin, and Wangmeng Zuo
- GAN-Based Noise Modeling
 - Image Blind Denoising With Generative Adversarial Network Based Noise Modeling (CVPR2018), Jingwen Chen, Jiawei Chen, Hongyang Chao, Ming Yang.
- Pair-Based GAN Denoising
 - Dual-Path Adversarial Denoising Network Based on UNet, Jinchí Yu, Yu Zhou, Mingchen Sun and Dadong Wang.



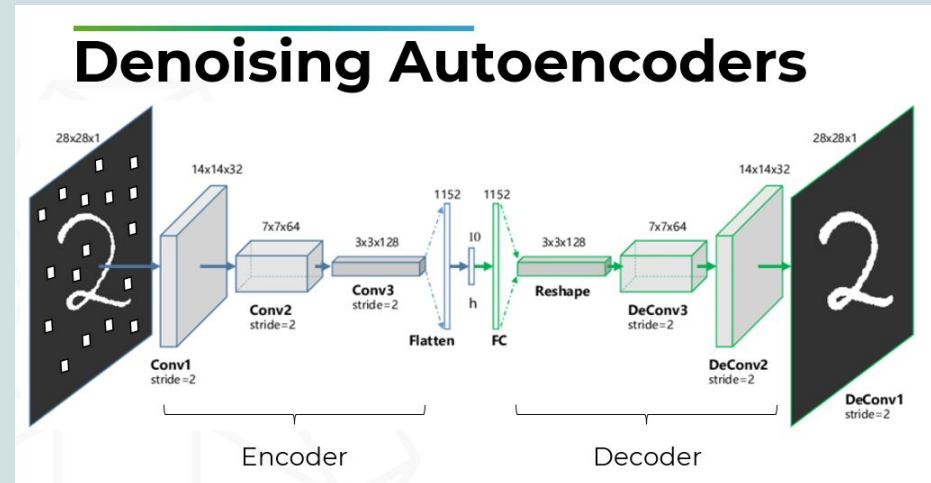
A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- **Méthode proposée**
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion

Auto-Encodeur Variationnel (VAE)

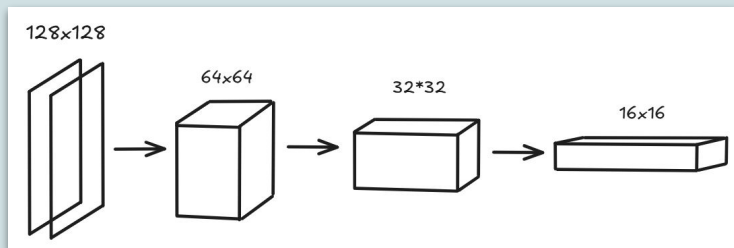
- Génère une image en supprimant le bruit.
- Utilise des convolutions pour apprendre la structure de l'image



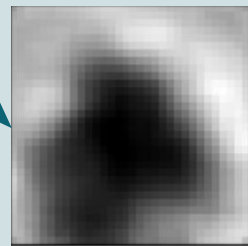
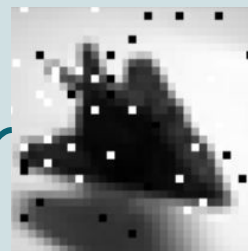


VAE

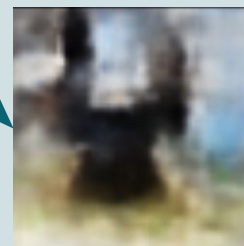
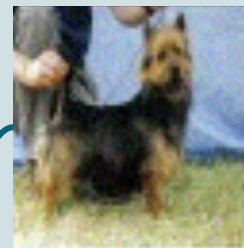
Résultats :



64×64



128×128

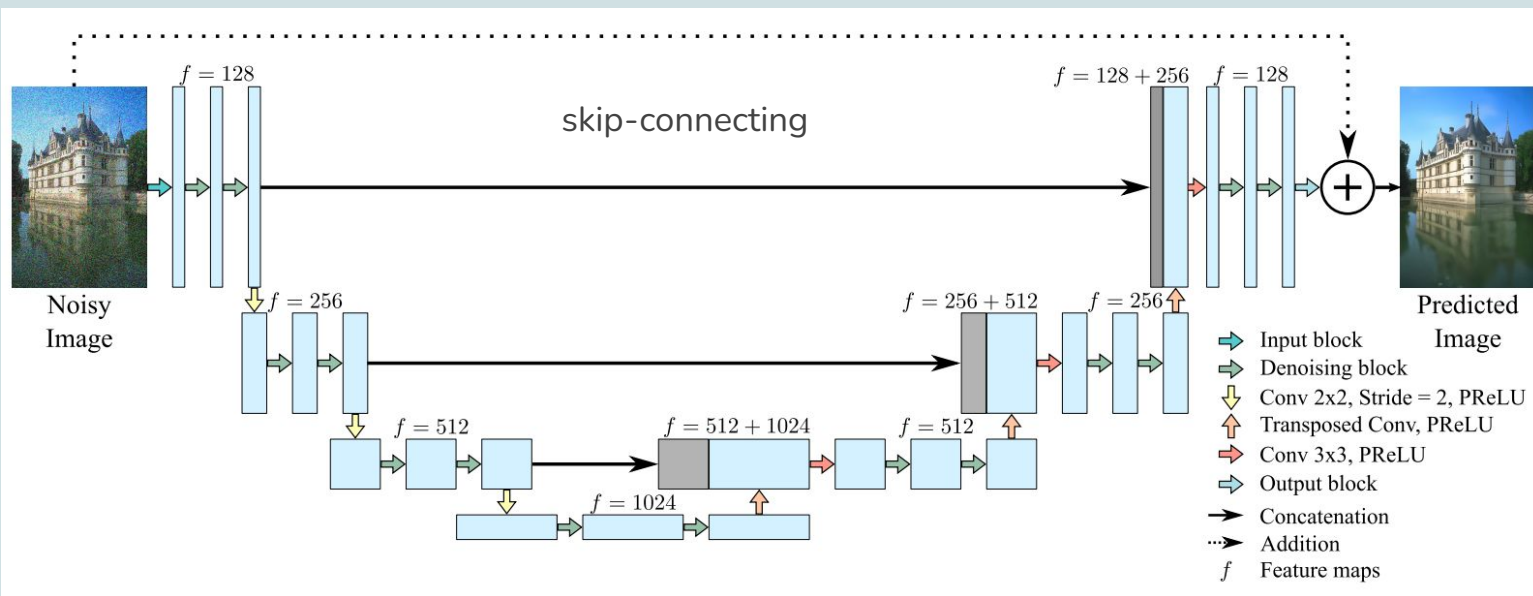


A decorative gray square with a curved corner.

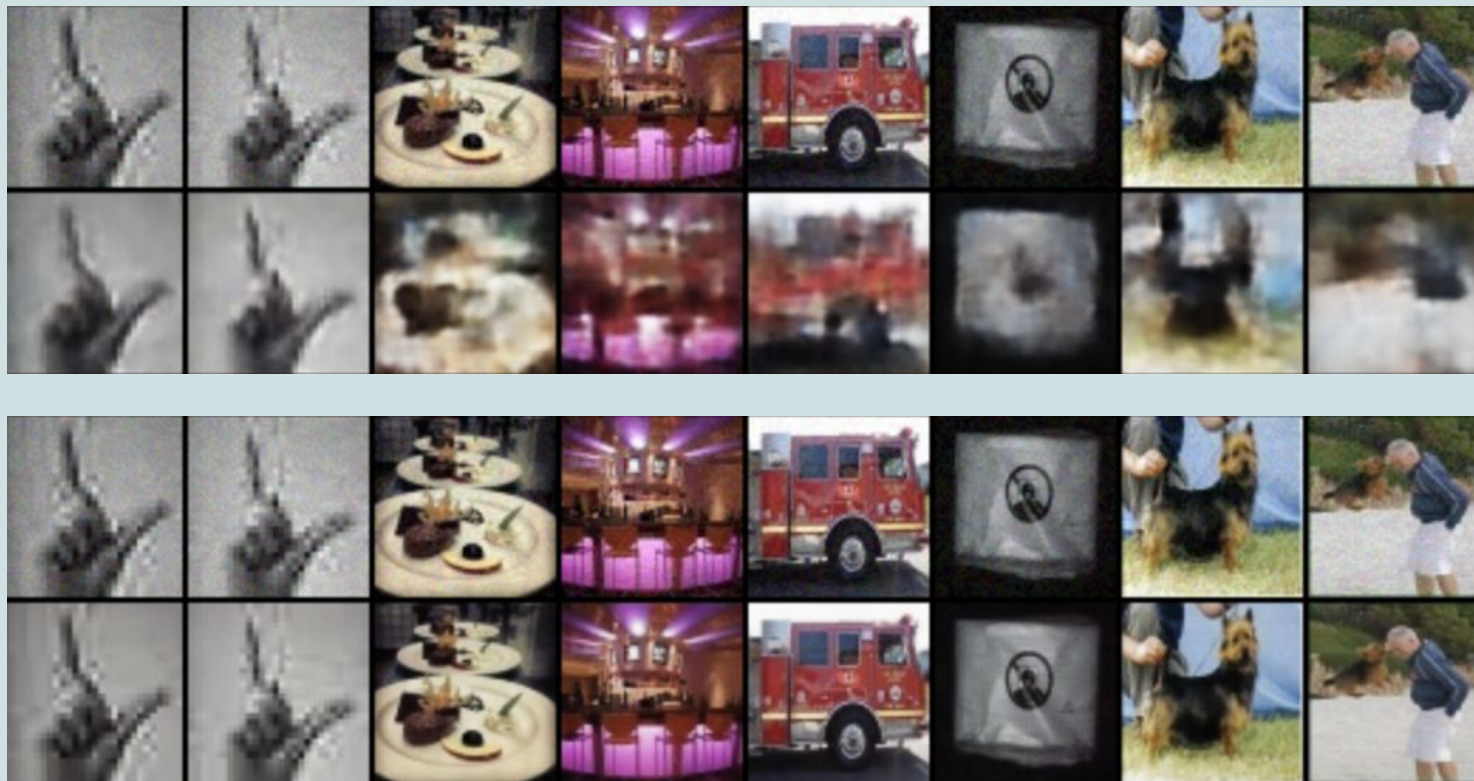
Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- **Méthode proposée**
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion

U-Net



U-Net



VAE avec U-Net

Bruitée



Générée



Originale



Bruit aléatoire faible; Dataset : images 128*128

VAE avec U-Net

Bruitée



Générée



Originale



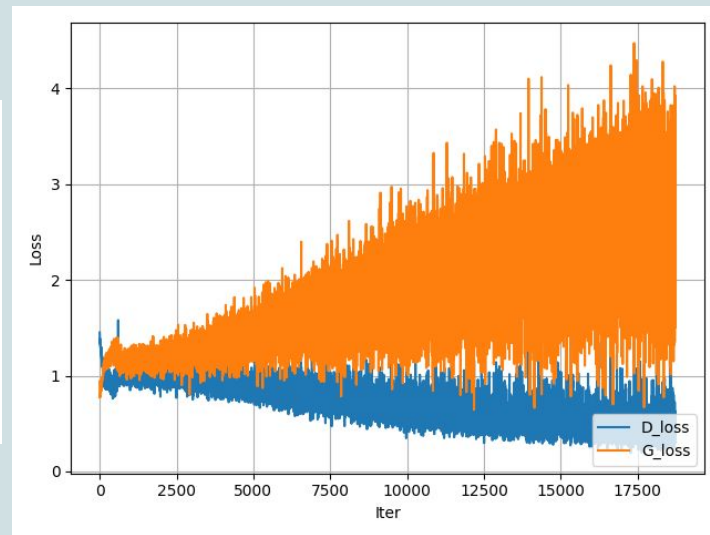
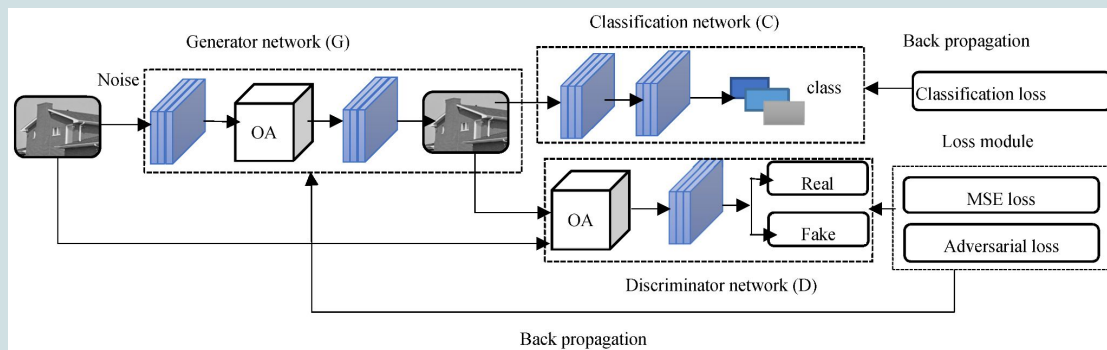
Bruit gaussien fort ($\sigma = 60$) ; Dataset : images 128*128

A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- **Méthode proposée**
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion

GAN

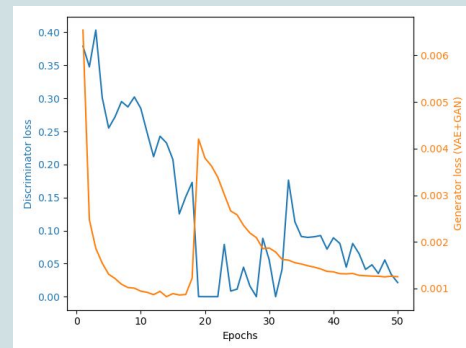


GAN I : global sur l'image

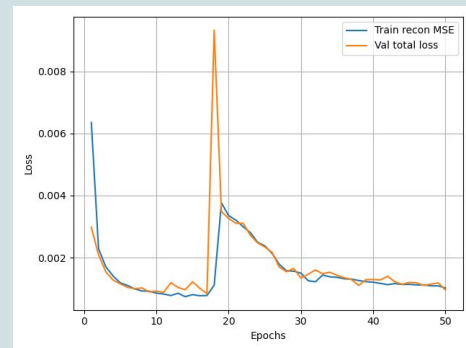
- But : pour produire des images plus réalistes
- Comparaison directe **clean** vs **recon**
- Limites : instabilités d'entraînement, amélioration limitée



résultat après l'effondrement



loss : GAN vs VAE



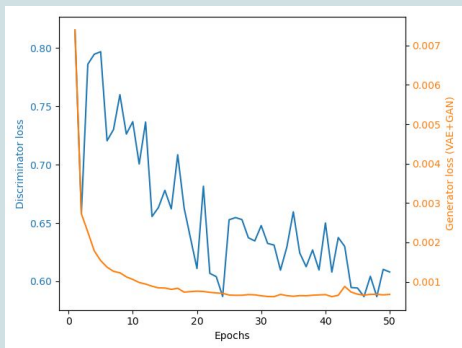
loss : reconstruction

GAN II : changer le rythme GAN/VAE

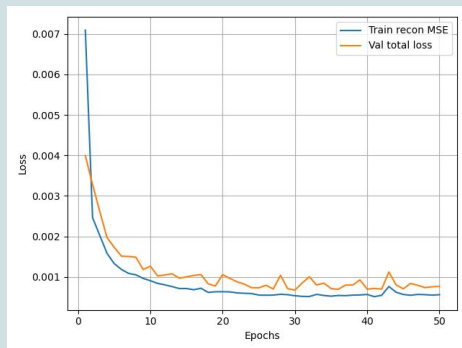
- Générateur → Discriminateur → G → D → G ...

↓
G → G → G → D → G → G → G → D → ...

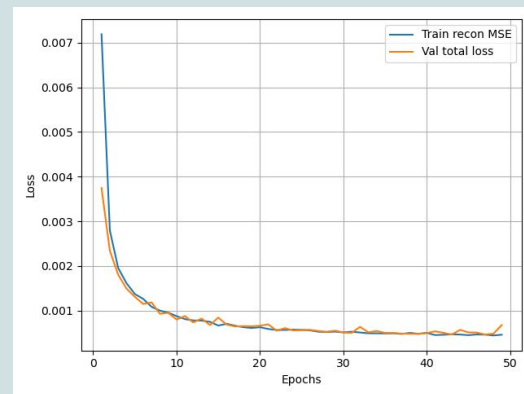
- Pré-Entraînement du VAE, puis ajouter le GAN ensuite



loss : GAN vs VAE



loss : reconstruction



loss : reconstruction de VAE pur

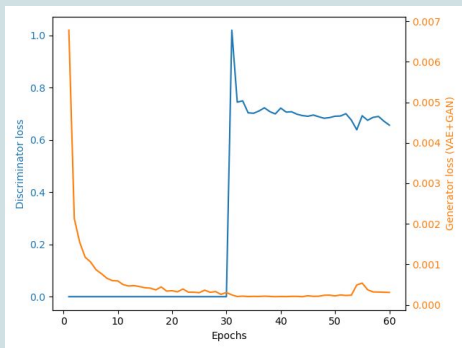
GAN II : changer le rythme GAN/VAE

- Générateur → Discriminateur → G → D → G ...

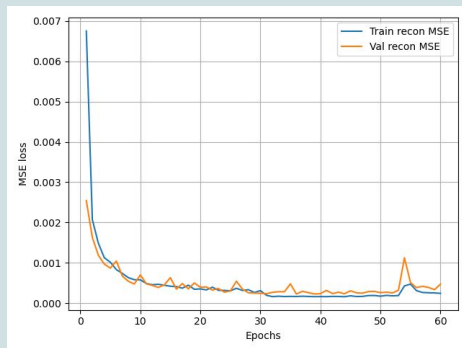
↓

G → G → G → D → G → G → G → D → ...

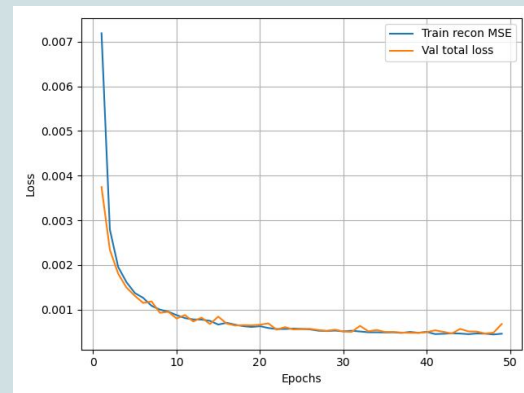
- Pré-Entraînement du VAE, puis ajouter le GAN ensuite



loss : GAN vs VAE



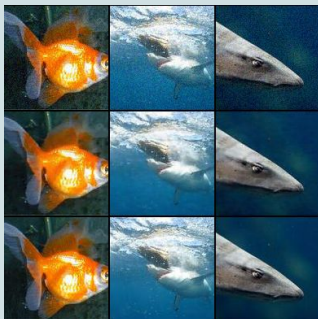
loss : reconstruction



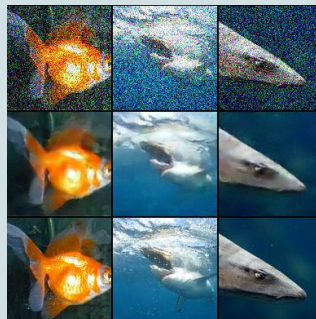
loss : reconstruction de VAE pur

GAN III : Paired-based GAN

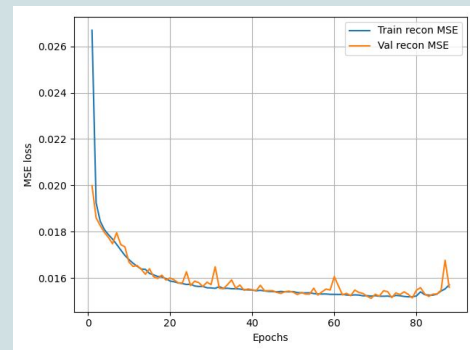
- Le discriminateur reçoit des paires : **(noisy, clean)** vs **(noisy, recon)**
- Apprentissage du résidu de bruit réel plutôt que de l'image entière
- Performance : amélioration légère (psnr +0.1dB) mais stable



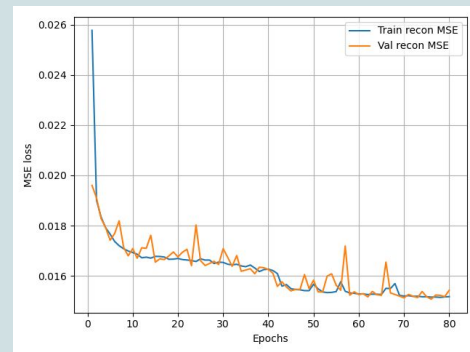
bruit aléatoire faible



bruit gaussien fort



loss: recon VAE pur



loss : recon avec Gan final

A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- Méthode proposée
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion

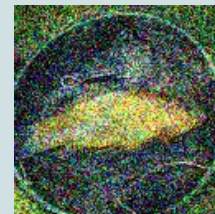


Résultats & Analyse

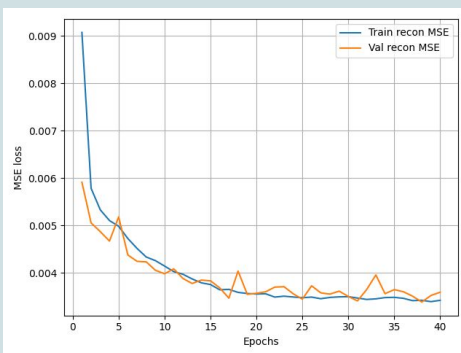
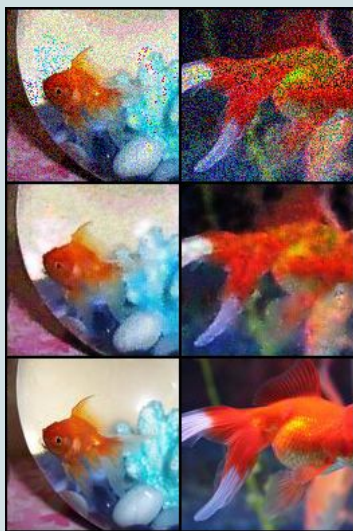
PSNR	VAE	VAE+U-Net	VAE+U-Net+GAN	VAE	VAE+U-Net	VAE+U-Net+GAN
64 * 64	21.24 dB	32.37 dB		19.8 dB	24.61 dB	
128 * 128	20.5 dB	33.93 dB	34.06 dB	19.59 db	26.04 dB	26.13 dB

Avec les Bruits faibles

Avec les Bruits forts

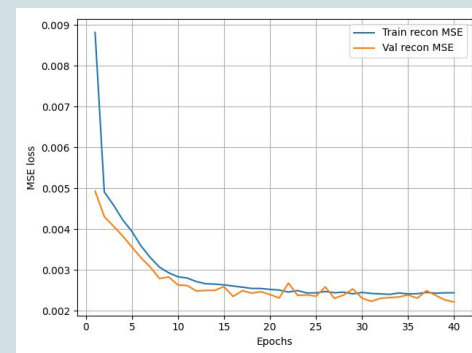


Résultats & Analyse



PSNR pour 40 epochs :
24 à 25dB

Avec expand



PSNR pour 40 epochs :
27,5dB

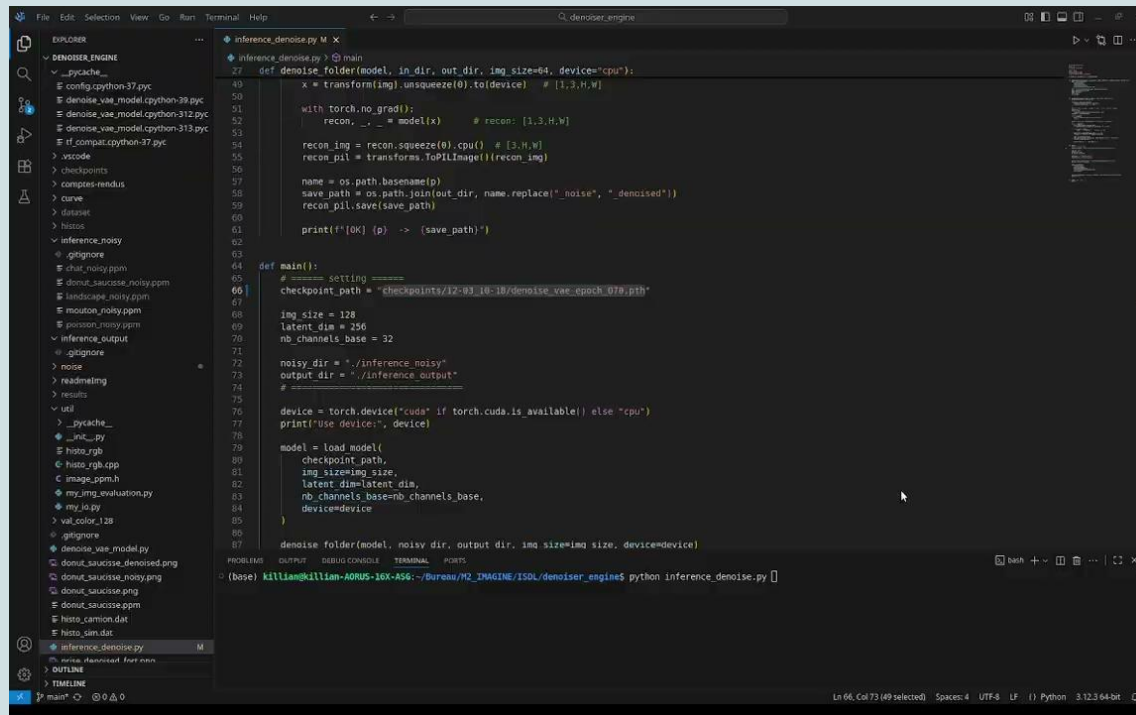
Sans expand

A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- Méthode proposée
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- **Démonstration**
- Conclusion

Démonstration



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
inference_denoise.py
49 def denoise_folder(model, in_dir, out_dir, img_size=64, device="cpu"):
50     x = transform(img).unsqueeze(0).to(device) # [1,3,H,W]
51     with torch.no_grad():
52         recon, _ = model(x) # recon: [1,3,H,W]
53     recon_img = recon.squeeze(0).cpu() # [3,H,W]
54     recon_pil = transforms.ToPILImage()(recon_img)
55     name = os.path.basename(p)
56     save_path = os.path.join(out_dir, name.replace("_noise", "_denoised"))
57     recon_pil.save(save_path)
58     print(f"[OK] {p} -> {save_path}")
59
60 def main():
61     # ===== setting =====
62     checkpoint_path = "checkpoints/12-03_14-18/denoise_vae_epoch_070.pth"
63     img_size = 128
64     latent_dim = 256
65     nb_channels_base = 32
66     noisy_dir = "./inference_noisy"
67     output_dir = "./inference_output"
68     # =====
69     device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
70     print(f"use device: {device}")
71     model = load_model(
72         checkpoint_path,
73         img_size=img_size,
74         latent_dim=latent_dim,
75         nb_channels_base=nb_channels_base,
76         device=device
77     )
78     denoise_folder(model, noisy_dir, output_dir, img_size=img_size, device=device)
79
80 if __name__ == "__main__":
81     main()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(base) killian@killian-ADUIS-16X-A56: ~/Bureau/H2_IMAGINE/ISOL/denoiser_engine\$ python inference_denoise.py

Ln 66, Col 73 (49 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF Python 3.12.3 64-bit

A decorative gray square with a curved corner.

Plan de la présentation

- Définition et types de bruit
- État de l'art
- Méthode proposée
 - Auto-Encodeur Variationnel (VAE)
 - U-Net
 - Le GAN et ses approches
- Résultats & Analyse
- Démonstration
- Conclusion



Conclusion

- 3 modèles avec un rôle précis : VAE, U-Net et GAN
- Pour aller plus loin : 1 modèle pour chaque type de bruit, un classifieur pour détecter le type de bruit et appliquer le bon débruitage.

Merci !

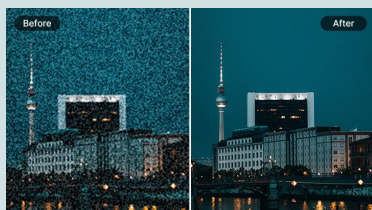
A decorative gray square with a curved corner.

Sources

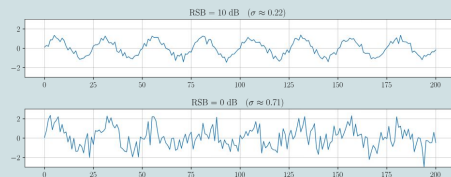
- Base de code pour le VAE : <https://github.com/jiwoongim/DVAE-Pytorch>
- Fondement théorique de DVAE : <https://larevueia.fr/introduction-aux-auto-encodeurs/>
- Article sur le débruitage GAN : Image Denoising Based on GAN with Optimization Algorithm - *Min-Ling Zhu 1 , Liang-Liang Zhao 1 and Li Xiao.*
- Gradient Penalty: <https://towardsdatascience.com/demystified-wasserstein-gan-with-gradient-penalty-ba5e9b905ead/>
- U-Net for Image Denoising : <https://github.com/SecretMG/UNet-for-Image-Denoising>
- Dual-Path Adversarial Denoising Network Based on UNet, *Jinchi Yu, Yu Zhou, Mingchen Sun and Dadong Wang.*

Débruitage - définition

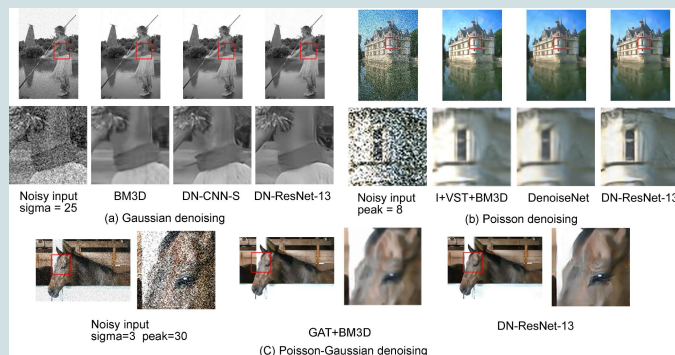
Opération effectuée sur un signal pour diminuer les variations (bruit) plus ou moins fortes.



Débruitage d'une image



Débruitage d'un signal



Débruitage traditionnel vs avec CNN